



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad De La Energía, Las Industrias Y Los
Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

Docente:

Ing. Cristian Narváez Guillé

Asignatura:

Teoría de la Distribución y Probabilidad

Estudiantes:

- Emerson Sebastian Chamba Galarza
- Matias Sebastian Labanda Pineda
- Lenin Fabricio Macas Cabrera
- Pilar Valentina Naranjo Quizhpe
- Mateo Sebastian Pucha Carrera

Grupo G

Curso/Paralelo:

Segundo Ciclo "A"

Período Académico:

Marzo 2026 - Agosto 2026

Memoria Técnica: Identificación y Selección de Datasets (PIS)

Identificación del dataset

1. Nombre del dataset: Boletín Meteorológico – Estaciones Tierras Coloradas, Yanacocha y San José (Provincia de Loja)

Fuente:

Centro de Investigaciones Territoriales – Universidad Nacional de Loja

Enlace: <https://unl.edu.ec/node/3294>

Link Google Drive:

<https://drive.google.com/file/d/1PyLbZKApQ80napkr7iEFCtbHP1lDtGby/view?usp=sharing>

Descripción:

El dataset contiene registros meteorológicos correspondientes al periodo julio–septiembre de 2022, incluyendo variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación, recolectadas en estaciones de la provincia de Loja.

Justificación de Sostenibilidad

En el dataset presente, se analizaron los datos meteorológicos que son fundamentales para calcular la optimización de recursos naturales. Al analizar este estudio es posible mejorar la optimización de uso de agua ya que se puede considerar variables como la precipitación, por lo que se puede planificar un sistema de riego más eficiente, evitando el desperdicio de agua.

Los datos meteorológicos son importantes para reconocer patrones climáticos que contribuyan a mejorar la eficiencia de la agricultura. Esto permite ajustar los ciclos de producción por lo tanto se reduce pérdidas y desperdicio de recursos. Gracias al uso de estos datos también se pueden evitar riesgos ambientales ya que ayuda a anticipar cambios climáticos locales por lo tanto se puede tomar decisiones basadas en los datos para un uso eficiente de recursos.

Definición de variable

- **Variable principal:** Precipitación acumulada (mm).
- **Clasificación:** Variable cuantitativa continua.
- **Justificación:** Los valores de la lluvia en milímetros (mm) pueden tomar cualquier valor incluyendo decimales infinitos dentro de un rango o intervalo. Además representa una magnitud física medible, dependiendo de la precisión de un instrumento de medición (pluviómetro).

2. Nombre del dataset: Censo de Población y Vivienda 2022 - Loja (INEC)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Enlace: https://www.censoecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/Info_Loja.pdf

Link Google Drive:

<https://drive.google.com/file/d/163GqCynKFvSWrhXfD3zPam48GIvmfUP/view?usp=sharing>

Descripción:

El dataset contiene información estadística del Censo de Población y Vivienda 2022 correspondiente a la provincia de Loja, incluyendo datos sobre número de hogares, acceso a servicios básicos como recolección de basura y agua potable, así como otras variables sociodemográficas relevantes.

Justificación de Sostenibilidad

Utilizando los datos del Censo 2022, se identifica que en la provincia existen 148.762 hogares, de los cuales el 77,6% cuenta con cobertura de recolección de basura. A partir de esta información, es posible diseñar un sistema que optimice las rutas logísticas, haciéndolas más cortas y eficientes. Esto permitiría reducir el tiempo de operación de los vehículos pesados, disminuyendo así el consumo de combustibles fósiles y, en consecuencia, las emisiones de CO₂.

Asimismo, el hecho de que el 88,4% de las viviendas disponga de agua potable permite proyectar una infraestructura de distribución inteligente, orientada a evitar el desperdicio de este recurso hídrico vital.

Definición de variable

- Variable principal: Número de hogares con acceso a recolección de basura.
- Clasificación: Variable cuantitativa discreta.
- Justificación: Representa un conteo exacto de unidades enteras (hogares), por lo que no admite valores intermedios o decimales. Además, se basa en un total de 148.762 registros a nivel provincial, lo que permite un análisis estadístico preciso.